KP22 穩健統計迴歸與 ridge regression

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.19.2

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明最小平方為什麼怕離群點，並寫出 Huber 與 ε-不敏感損失。
- 能說明 ε-不敏感迴歸怎麼產生稀疏，以及 ε 的取捨。
- 能寫出脊迴歸的閉式解與兩種寫法，並比較四種方法各自抗什麼。

KP22 穩健統計迴歸與 ridge regression

一句話重點：最小平方怕離群點怕得要命；改用「對大誤差手下留情」的損失函數，一條線就不會被一個壞點拉歪。Huber 把大誤差降成線性，ε-不敏感忽略小誤差（換來稀疏），脊迴歸取 ε=0 換來閉式解。

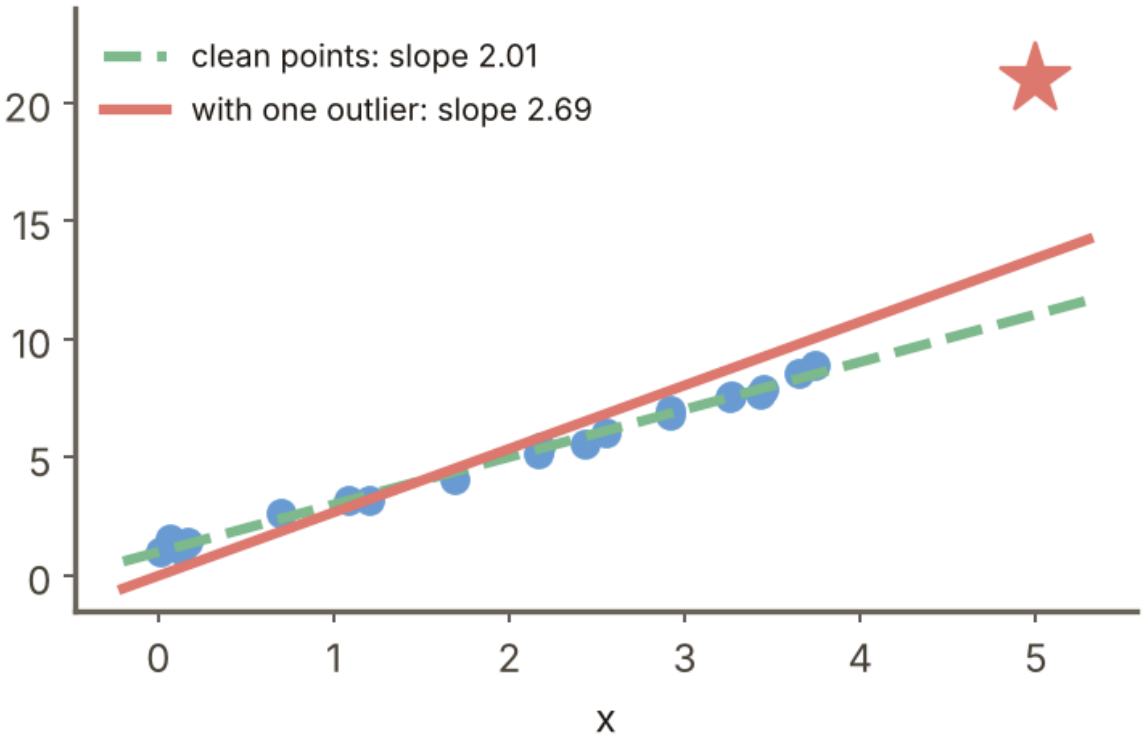
1. 離群點

白話說明：資料裡有一個錯得離譜的點時，最小平方會怎樣？

- **離群點**：遠離其他點所屬趨勢的點（極端值或標錯的標籤）；位在 x 範圍邊緣時影響更大。

例子（本講義設計）：20 個點 $y = 2x + 1$+雜訊（標準差 0.3），$x \in [0, 4]$；再加一個 $x = 5$、y 高出 10 的離群點。最小平方斜率 $2.009 \to 2.686$，截距 $1.000 \to -0.007$（真值 2 與 1）；換三組雜訊，斜率 2.69、2.95、2.98。平方讓大誤差的貢獻成平方級增長，解被它主導。

圖說 `lec05-kp22-outlier`：20 個點、離群點（星號）與兩條最小平方線。



true slope 2; one wrong point at the right edge

least squares tilts from 2.01 to 2.69 and the intercept 1.00 to -0.01

squaring the residual lets one point dominate

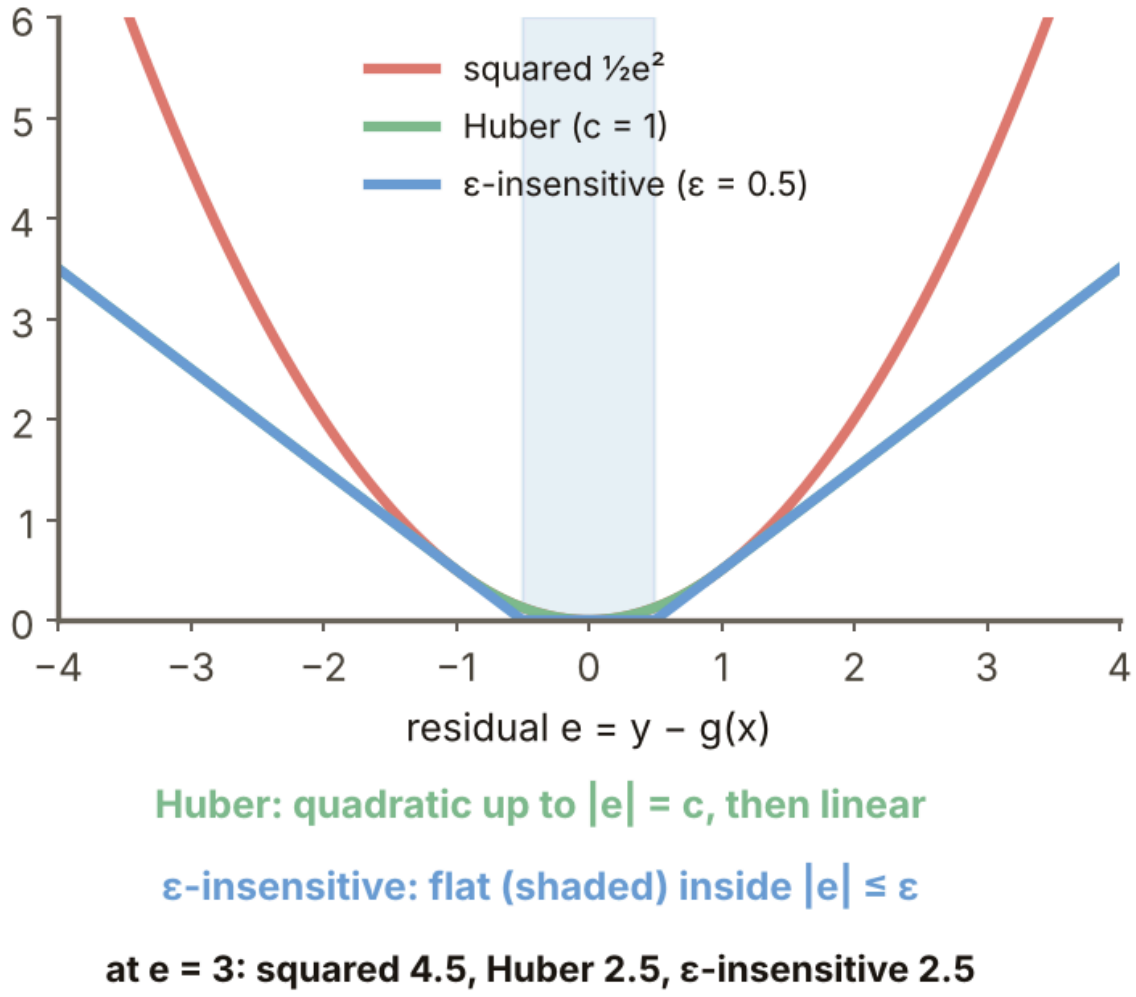
2. 穩健損失

穩健損失：對大誤差手下留情的損失函數，讓少數壞點不再主導解。**ε-不敏感損失**：$\max(0, |e| - \epsilon)$，誤差不超過 ϵ 的點完全不計。**Huber 損失**：

$$\mathcal{L} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2 & |e| \le c \\ c|e| - \frac{c^2}{2} & |e| > c \end{cases}$$

離群點的影響從平方級降到線性級。數值：$e = 3$：平方 4.5、Huber（$c = 1$）2.5、ε-不敏感（$\epsilon = 0.5$）2.5；$e = 10$：50、9.5、9.5。

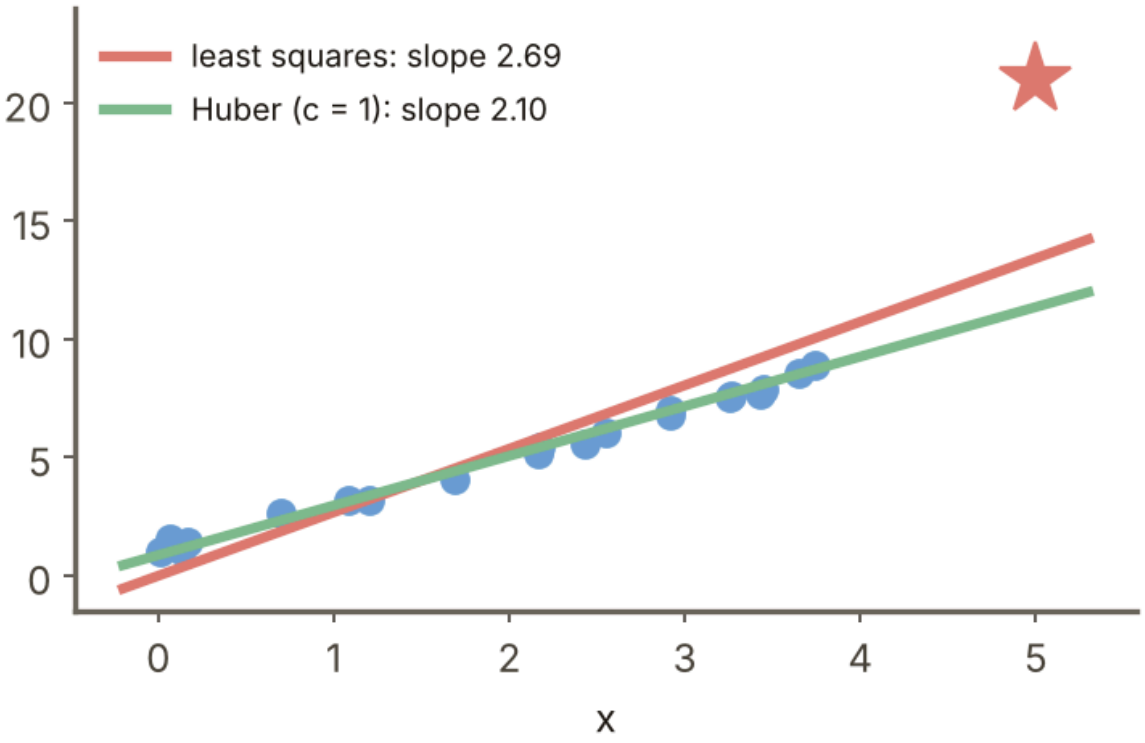
圖說 `lec05-kp22-losses`：三種損失對殘差的曲線。



3. Huber 實驗

IRLS（反覆加權最小平方）：$|e| \le c$ 的點權重 1，其餘權重 $c/|e|$，重複到收斂。**例子**（本講義設計，同一份 21 點）：Huber（$c = 1$）斜率 2.099、截距 0.867；最小平方 2.686、-0.007；乾淨資料的最小平方 2.009、1.000。三組雜訊：Huber 2.10、2.14、2.13；最小平方 2.69、2.95、2.98。Huber 仍略偏（真值 2），但偏得少很多。

圖說 `lec05-kp22-hfit`：同樣 21 個點的兩條線。



same 21 points, true slope 2 and intercept 1

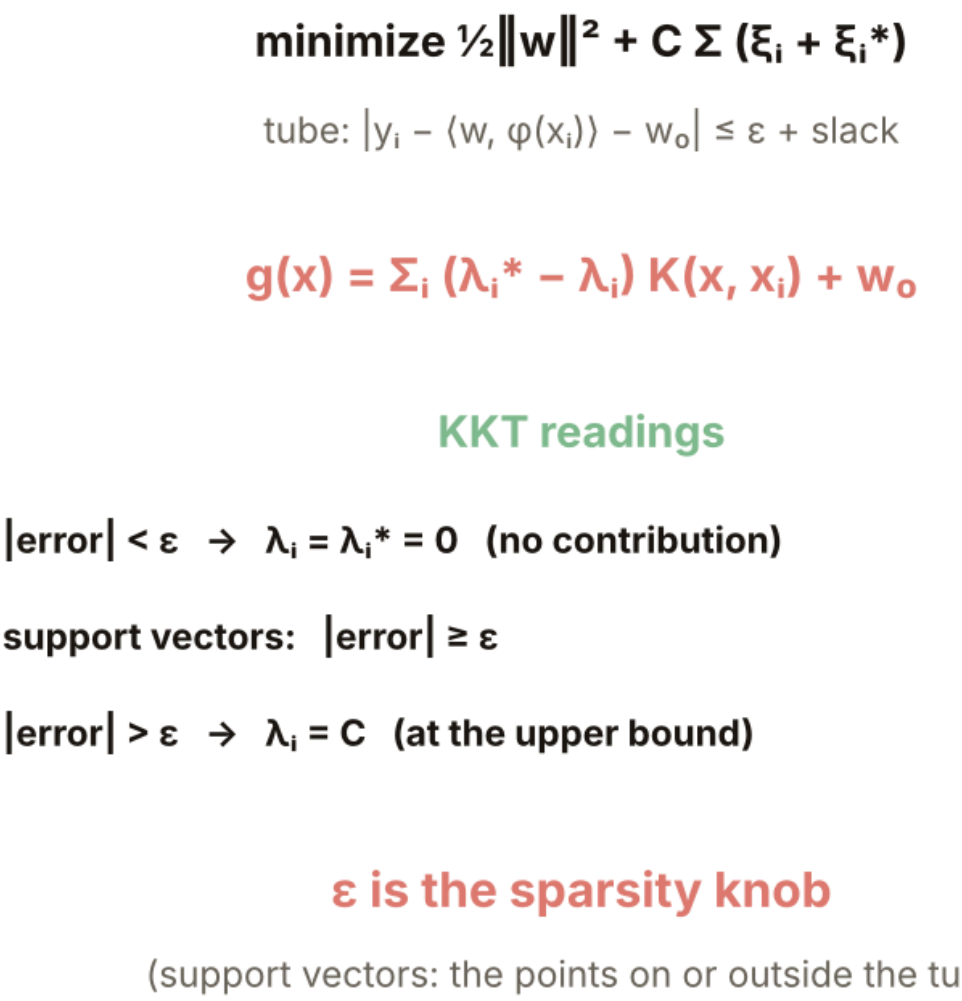
Huber: slope 2.10, intercept 0.87

least squares: slope 2.69, intercept -0.01

4. ε-不敏感迴歸

正式定義（SVR）：最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum(\xi_i + \xi_i^\star)$，要求 $|y_i - \langle w, \phi(x_i)\rangle - w_0| \le \epsilon$+鬆弛；$g(x) = \sum_i(\lambda_i^\star - \lambda_i)K(x, x_i) + w_0$。KKT 讀出：誤差 $< \epsilon \to \lambda_i = \lambda_i^\star = 0$；支撐向量 = 誤差 $\ge \epsilon$ 的點；誤差 $> \epsilon \to \lambda = C$。$\epsilon$ 是稀疏度旋鈕。

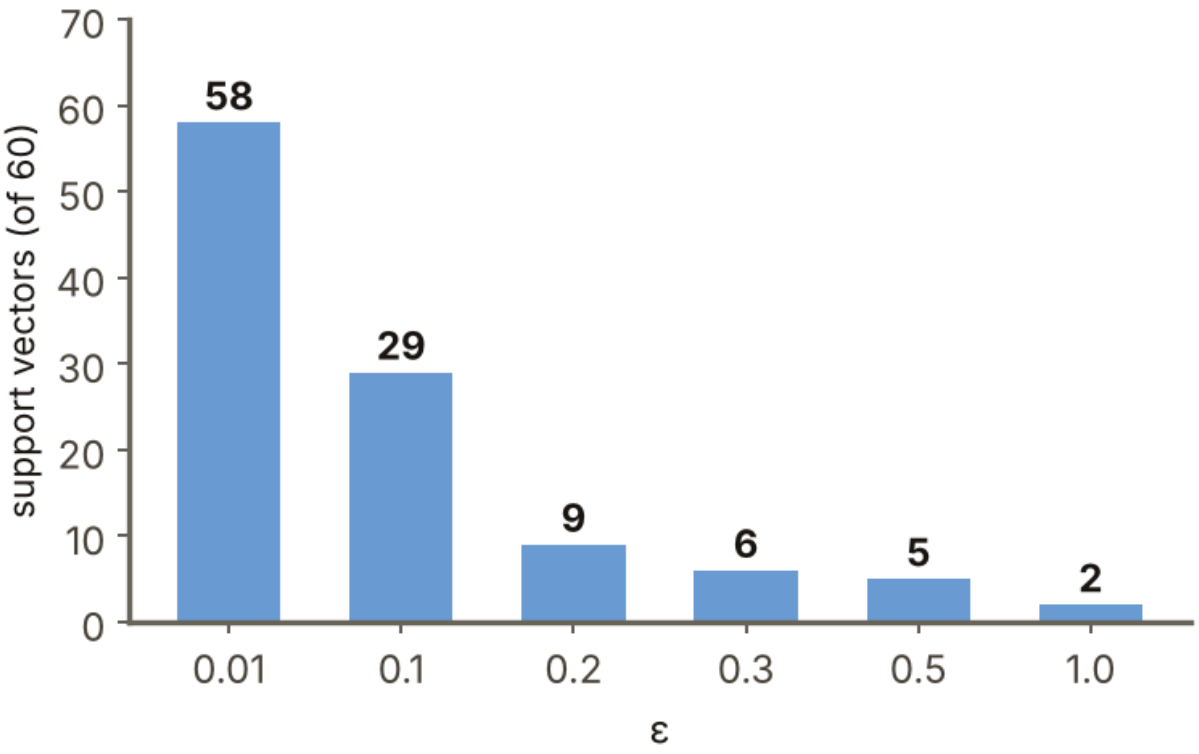
圖說 `lec05-kp22-svr`：目標、迴歸器與 KKT 讀出。



5. ε 的影響

例子（本講義設計）：$y = \sin x$+雜訊（標準差 0.15），60 點，高斯核 $\gamma = 0.5$、$C = 10$。支撐向量數：$\epsilon = 0.01$：58；0.1：29；0.2：9；0.3：6；0.5：5；1.0：2。對真 sin 的均方誤差：0.0008、0.0020、0.0038、0.0175、0.0551、0.3455。ϵ 大，解稀疏但變粗。

圖說 `lec05-kp22-eps`：支撐向量數對 ϵ。



error against sin: 0.0008 (ε = 0.01) → 0.0551 (ε = 0.5)

a larger ε keeps fewer support vectors

but the fit gets worse: sparsity is paid for

6. 脊迴歸

脊迴歸：在 RKHS 裡做加了範數懲罰的最小平方。令 $\epsilon = 0$、$w_0 = 0$，約束改等式：最小化 $\mathcal{C}\|w\|^2 + \sum \xi_i^2$，$\mathcal{C} = \frac{1}{2C}$。閉式解 $g(x) = y^T(\mathcal{K} + \mathcal{C}I)^{-1}p$；與 KP21 的核最小平方只差 $\mathcal{C}I$。代價：$\epsilon = 0$ 就沒有「小誤差不貢獻」的點，失去稀疏（損失從絕對值改成平方、約束改成等式）；天下沒有白吃的午餐。

圖說 `lec05-kp22-ridge`：脊迴歸的目標、閉式解與線性核的兩種寫法。

ε = 0, w_o = 0, equality constraints:

minimize $C\|w\|^2 + \Sigma\, \xi_i^2$, $\xi_i = y_i - \langle w, \varphi(x_i)\rangle$

$$g(x) = y^T (K + CI)^{-1} p$$

linear kernel, two forms of the same w:

$$w = (X^T X + CI)^{-1} X^T y$$

$$w = X^T (XX^T + CI)^{-1} y$$

15 random points, 4 features, C = 0.8: gap 6e-16

no ε, so no zero coefficients

7. 共線與穩定

線性核的兩種寫法：$w = (X^T X + \mathcal{C} I)^{-1} X^T y = X^T (X X^T + \mathcal{C} I)^{-1} y$；15 點、4 特徵、$\mathcal{C} = 0.8$ 驗算，最大差 6×10^{-16}。**例子**（本講義設計）：兩個幾乎相同的欄位（差 10^{-4}）：$\mathcal{C} = 0$：$w = (-170.0, 171.0)$，條件數 5×10^8；$\mathcal{C} = 0.1$：$(0.49, 0.49)$，條件數 776。沿對角線加小正數是常用的數值穩定手法；代價是係數被壓向 0。

圖說 `lec05-kp22-collinear`：不同 $\mathcal{C}$ 下的係數與條件數。

C	w_1, w_2	cond(X^TX + CI)
0	-169.98, 170.96	5.14e+08
0.001	0.47, 0.52	7.75e+04
0.1	0.49, 0.49	776
1	0.49, 0.49	78.5

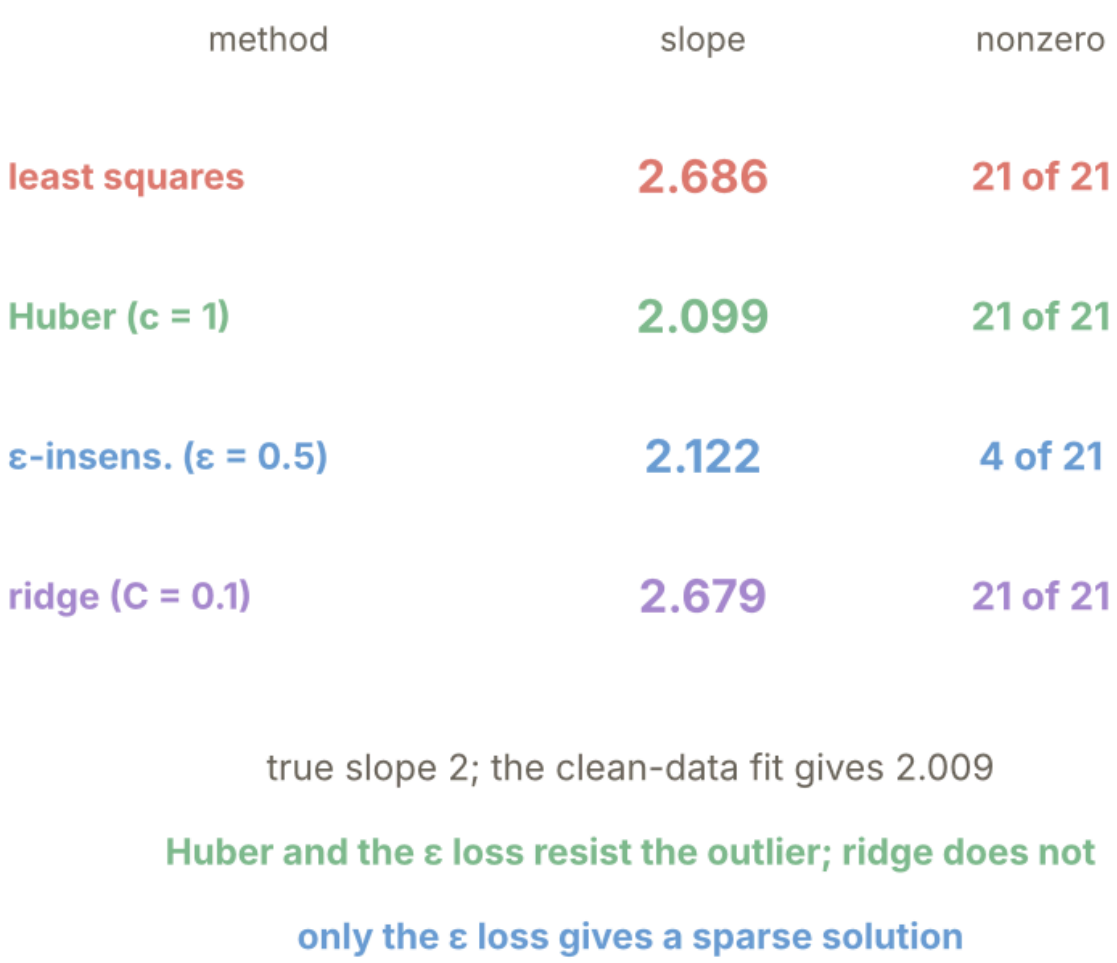
two almost identical columns: both y ≈ x_1 and y ≈ x_2 fit

C = 0 gives −170 and 171; a small C gives about 0.5 and 0.5

8. 四種方法比較

同一份有離群點的 21 點，斜率（真值 2）：最小平方 2.686；Huber（$c = 1$）2.099；ε-不敏感（$\epsilon = 0.5$、$C = 10$）2.122；脊迴歸（$\mathcal{C} = 0.1$）2.679。非零係數：ε-不敏感只有 4 個支撐向量；其餘三種都用全部 21 個。**怎麼記**：Huber = 大誤差降成線性；ε-不敏感 = 小誤差忽略（得稀疏）；脊迴歸 = $\epsilon = 0$ 得閉式解（失稀疏）。**常見迷思**：脊迴歸能抗離群點；實際上它抗的是共線與過擬合，不是離群點。

圖說 `lec05-kp22-compare`：四種方法的斜率與非零係數。



延伸：門檻 c、練習與解題示範

Huber 的門檻 c（同一份 21 點）：$c = 0.2$：2.045；0.5：2.054；1：2.099；2：2.188；5：2.455；20：2.686。c 大，所有誤差都落在平方區，等於最小平方；c 小，離群點幾乎被忽略。c 要配合雜訊大小選（這裡標準差 0.3）。

圖說 `lec05-kp22-csweep`：Huber 斜率對 c。

slope of the Huber line on the same 21 points

c	slope
0.2	2.045
0.5	2.054
1	2.099
2	2.188
5	2.455
20	2.686

c large: same as least squares (2.686)

c small: nearly ignores the outlier

小練習：殘差 $e = y - g(x)$；Huber 取 $c = 1$，ε-不敏感取 $\epsilon = 0.5$。

1. Huber 損失在 $e = 0.5$ 與 $e = 3$ 各是多少？
2. ε-不敏感損失在 $e = 0.3$ 與 $e = 2$ 各是多少？

圖說 `lec05-kp22-practice`：練習的設定。

residual e = y − g(x)

Huber with c = 1; ε-insensitive with ε = 0.5

question 1: Huber loss at e = 0.5 and at e = 3

question 2: ε-insensitive loss at e = 0.3 and at e = 2

Huber: ½e² if |e| ≤ c, else c|e| − c²/2

題 1、2 解題示範：① $e = 0.5 \le 1 : \frac{1}{2} \cdot 0.25 = 0.125$；$e = 3 > 1 : 1 \cdot 3 - \frac{1}{2} = 2.5$；平方 $\frac{1}{2}e^2$ 會給 0.125 與 4.5。② $e = 0.3 : \max(0, 0.3 - 0.5) = 0$；$e = 2 : \max(0, 2 - 0.5) = 1.5$。③ 核對：小誤差在 Huber 與平方一樣、在 ε-不敏感變成 0；大誤差兩者都線性增長。

圖說 `lec05-kp22-practice-sol`：計算過程。

$$\text{question 1: } e = 0.5 \le 1,\ \text{Huber} = \tfrac{1}{2} \cdot 0.25 = 0.125$$

$$e = 3 > 1,\ \text{Huber} = 1 \cdot 3 - 1/2 = 2.5$$

(squared $\tfrac{1}{2}e^2$ would give 0.125 and 4.5)

$$\text{question 2: } e = 0.3,\ \max(0, 0.3 - 0.5) = 0$$

$$e = 2,\ \max(0, 2 - 0.5) = 1.5$$

small errors vanish, large ones grow linearly

術語與來源

中文	English
離群點	Outlier
穩健損失	Robust loss
ε-不敏感損失	ε-insensitive loss
脊迴歸	Ridge regression

來源：第四章 KP22，§4.19.2（2026-10-25 讀取）。最小平方怕離群點、三種穩健損失、ε-不敏感迴歸的 KKT 讀法與稀疏、脊迴歸的閉式解與兩種寫法、「怎麼記」依來源；離群點與 Huber 實驗、ε 掃描、共線例子、四種方法比較、c 掃描與練習由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。